

# HAZEM MARRAKCHI

## Ingénieur en Génie Logiciel | Développeur Full Stack

hazemmrk12@gmail.com • +216 22 907 082 • Gabès, Tunisie

[github.com/HazemMarrakchi](https://github.com/HazemMarrakchi) | [hazemmarrakchi.github.io/portfolio](https://hazemmarrakchi.github.io/portfolio) | [linkedin.com/in/hazem-marrakchi](https://linkedin.com/in/hazem-marrakchi)

### PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur en génie logiciel diplômé de l'ESSAT Gabès (programme accrédité EUR-ACE®), je conçois et développe des applications web Full Stack modernes et architectures microservices, de la modélisation de l'architecture jusqu'aux tests de bout en bout. TypeScript — React côté frontend, Node.js et NestJS côté backend, avec une solide expérience Java Spring Boot et Python FastAPI acquise en entreprise. Ce qui me distingue : j'ai transformé la réglementation européenne de facturation électronique EN 16931 en deux produits réels déployés en ligne — Facturia et elnvoice Studio. Autonome et rigoureux, je considère la qualité comme partie intégrante du développement : CI/CD GitHub Actions, tests automatisés Playwright et Vitest, conteneurisation Docker.

### COMPÉTENCES

**Langages** : Java, TypeScript, JavaScript, Python, PHP, SQL, C++, HTML5/CSS3

**Frontend** : React 19, Angular, Three.js, Tailwind CSS v4, Bootstrap

**Backend** : Node.js, NestJS, Express.js, Spring Boot, FastAPI, REST APIs, WebSockets, .NET

**BDD & ORM** : MongoDB, MySQL, Oracle, SQLite, Drizzle ORM, Zod

**IA & ML** : Scikit-learn, Deep Learning

**Cloud & DevOps** : Docker, Microsoft Azure, Linux, GitHub Actions, CI/CD, OpenAPI/Swagger

**Tests** : Cypress E2E, Playwright E2E, Vitest, axe-core (a11y)

**Outils & Méthodes** : Git, GitHub, Postman, Agile Scrum, UML, n8n

### PROJETS

#### EINVOICE STUDIO — Outil Public de Validation de Factures électroniques

*Projet open source*

- Bac à sable public validant des factures UBL 2.1 / Peppol BIS contre les règles EN 16931 : diagnostic instantané, clair et compréhensible règle par règle avec explication de l'anomalie et correction proposée.
- Exploration visuelle de la structure de la facture : parties, totaux, ventilation par lignes, rendus lisibles.
- Parseur agnostique aux noms d'espaces et moteur de règles TypeScript pur — confidentialité totale (aucune donnée ne quitte le poste).
- Tests unitaires Vitest bloquant le déploiement en CI.

**Stack** : React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4, Vitest

[Démo](#) | [Code](#)

#### FACTURIA — Plateforme SaaS de Facturation Électronique Conforme EU

*Projet personnel*

- Génération de factures UBL 2.1 conformes Peppol BIS Billing 3.0 et XRechnung, validées automatiquement contre les règles métier EN 16931.
- Cycle de vie complet des factures (brouillon -> envoyée -> acceptée -> refusée -> payée), numérotation séquentielle par organisation, répertoire clients.
- Architecture multi-organisations avec contrôle d'accès par rôles, piste d'audit RGPD immuable avec export et suppression des données.
- API REST NestJS documentée OpenAPI/Swagger ; frontend React déployé sur GitHub Pages consommant une API réelle hébergée sur Render.
- Qualité : 8 tests End-to-End Playwright exécutés contre un serveur réel en CI, pipeline GitHub Actions, images Docker.

**Stack** : NestJS, React 19, TypeScript, Drizzle ORM, SQLite, Zod, Tailwind CSS v4, Docker

[Démo](#) | [Code](#)

#### SANA TRAVEL — Plateforme Trilingue d'Agence de Voyage

*Production*

- Plateforme trilingue (FR/EN/AR+RTL) en production : catalogue de voyages, recherche d'hôtels cascade, vols en temps réel (API Amadeus), constructeur de voyage, chatbot IA.
- Newsletter, authentification JWT, API REST NestJS + MongoDB Atlas.

**Stack** : React 19, TypeScript, Vite, NestJS, MongoDB Atlas, Tailwind CSS v4, JWT, Amadeus API

[Démo](#) | [Code](#)

*Autres projets*

- **LENDSWIFT** — Plateforme de Demande de Crédit : Wizard premium de demande de crédit en 8 étapes (marché indien) : validation Zod temps réel, logique co-applicant conditionnelle, vérification KYC (PAN/Aadhaar avec checksum Verhoeff).
- **MEDAI PRO** — Plateforme Hospitalière Intelligente : Plateforme hospitalière intelligente avec prédictions IA : coordination temps réel entre services hospitaliers via WebSockets.
- **RÉSERVATION CINÉMA & COVOITURAGE** — Projets académiques : Réservation de billets de cinéma : gestion des séances, sélection des places et backend REST Spring Boot adossé à MySQL.

**LENDSWIFT** : React 19, TypeScript, Vite 8, Tailwind CSS v4, React Hook Form, Zod 4, Cypress, Playwright, Vitest | **MEDAI PRO** : Angular 17, Node.js, Express.js, FastAPI, Python, Scikit-learn, MongoDB, WebSockets, JWT | **RÉSERVATION CINÉMA & COVOITURAGE** : Angular, Spring Boot, PHP, JavaScript, Bootstrap, MySQL

---

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

### Stagiaire Ingénieur Informatique — *Digilife, Gabès* (Fév. 2026 – Juin 2026)

- Conception et développement d'une plateforme hospitalière intelligente intégrant des prédictions IA (Angular, Node.js, Express.js, FastAPI, MongoDB).
- Participation à la conception de l'architecture logicielle et au développement d'API REST sécurisées par JWT.

### Stagiaire Ingénieur Informatique — *Opérateur Télécom, Gabès* (Juin 2025 – Juil. 2025)

- Développement d'applications web et mobiles, sites vitrines et outils internes.
- Déploiement et assistance à la maintenance des infrastructures informatiques et applicatives.

### Stagiaire Ingénieur Informatique — *Opérateur Télécom, Gabès* (Juin 2024 – Juil. 2024)

- Support utilisateurs, maintenance du parc informatique, du réseau et de la messagerie.
- Création de requêtes et mise à jour des bases de données ; proposition de solutions d'automatisation.

### Stagiaire Informatique — *STEG, Gabès* (Juin 2022 – Juil. 2022)

- Activités de maintenance et support informatique ; assistance à la gestion des environnements informatiques.

### Développeur Web Freelance — *Sana Travel Agency, Gabès* (Avr. 2018 – Oct. 2020)

- Création et maintenance du site vitrine et de la plateforme de réservation en ligne (front-end et back-end).
  - Intégration des API compagnies aériennes, hôtels et prestataires de paiement.
  - Optimisation SEO et performance ; sécurité et mises à jour.
- 

## FORMATION

*Diplôme National d'Ingénieur en Génie Logiciel* — 2023–2026

*ESSAT Gabès, Tunisie* — Accrédité EUR-ACE® (ASIIN e.V.) — Mention Très Bien — 18,5/20

*Licence en Informatique de Gestion* — 2020–2023

*ESSAT Gabès, Tunisie*

*Baccalauréat Économie & Gestion* — 2017–2018

*Gabès, Tunisie*

---

## CERTIFICATIONS & LANGUES

- Full Stack & Front End Development — LinkedIn Learning
- Deep Learning Foundation
- Front End Developer — Multi Step Loan Application (ZeTheta)

**Arabe** : Langue maternelle • **Français** : Professionnel • **Anglais** : Professionnel • **Allemand** : Notions (A1)

**Permis** : Permis de conduire B